

Семинар №2

Потенциальность электростатического поля.
Теорема о циркуляции вектора напряженности
электростатического поля. Теорема Гаусса. Энергия
взаимодействия неподвижных электрических зарядов в вакууме

Векторное электрическое поле $\vec{E}(\vec{r})$ имеет определенную пространственную структуру, которая описывается с помощью **интегральных соотношений**. Первое такое интегральное соотношение выражает **теорему Гаусса**

$$\oint_S (\vec{E} \vec{n}) ds = \frac{q}{\epsilon_0},$$

которая связывает поток вектора напряженности электрического поля $\vec{E}$ через замкнутую поверхность S с зарядом q , который находится в области, ограниченной поверхностью S .

Второе интегральное соотношение есть **теорема о циркуляции вектора $\vec{E}$ по контуру**

$$\oint_l (\vec{E} \vec{\tau}) dl = 0,$$

где l - произвольный контур, $\vec{\tau}$ - единичный вектор касательной к элементу контура, dl - длина бесконечно малого элемента контура.

Физический смысл теоремы о циркуляции заключается в том, что работа сил электростатического поля при перемещении точечного заряда q по любому контуру всегда равна нулю

$$A = \oint_l (\vec{F} \vec{\tau}) dl = \oint_l q(\vec{E} \vec{\tau}) dl = q \oint_l (\vec{E} \vec{\tau}) dl = 0,$$

Отсюда следует, что работа сил электростатического поля при перемещении заряда из одной точки в другую не зависит от выбора траектории этого перемещения. Таким образом, электростатическое поле является **потенциальным** и можно ввести скалярную функцию координат $\varphi(\vec{r})$ которая называется потенциал.

С помощью потенциала работа сил электростатического поля при перемещении точечного заряда q из точки 1 в точку 2 запишется следующим образом

$$A_{12} = \int_1^2 q(\vec{E} \vec{\tau}) dl = q(\varphi_1 - \varphi_2),$$

где φ_i - потенциал электростатического поля $\vec{E}$ в точке $i, i=1,2$.

Эта формула лежит в основе определения потенциала по заданному вектору напряженности электрического поля:

- 1) в некоторой точке 1 задается произвольное значение потенциала φ_1 ;
- 2) потенциал в любой точке 2 находится по формуле

$$\varphi_2 = \varphi_1 - \int_1^2 (\vec{E} \vec{\tau}) dl = \varphi_1 + \int_2^1 (\vec{E} \vec{\tau}) dl = \varphi_1 + A_{21},$$

где A_{21} -работа сил электростатического поля при перемещении единичного положительного заряда из точки 2 в точку 1 по произвольной траектории.

Если задан потенциал $\varphi(\vec{r})$, то вектор напряженности электрического поля в любой точке пространства находится с помощью дифференцирования потенциала по координатам x, y, z :

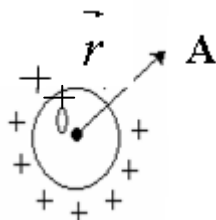
$$\vec{E} = -grad\varphi = -\frac{\partial\varphi}{\partial x}\vec{i} - \frac{\partial\varphi}{\partial y}\vec{j} - \frac{\partial\varphi}{\partial z}\vec{k},$$

где $\vec{i}, \vec{j}$ и $\vec{k}$ - орты, определяющие направления координатных осей x, y и z соответственно.

Задачи № 6 и №7 посвящены нахождению потенциала электростатического поля по заданному пространственному распределению зарядов.

Задача №6

По сфере радиусом R равномерно распределен заряд $q>0$. Определите напряженность E и потенциал φ электрического поля как функции расстояния r от центра сферы и постройте графики этих функций. Потенциал бесконечно удаленных точек принять равным нулю.



Решение:

Задача решается с помощью теоремы Гаусса и определения потенциала электрического поля.

Используя формулу для вектора напряженности электрического поля точечного заряда, принцип суперпозиции и симметрию пространственного распределения заряда, можно показать, что в любой точке пространства вектор напряженности электрического поля описывается выражением

$$\vec{E}(\vec{r}) = E(r) \frac{\vec{r}}{r}, \quad (1)$$

где $\vec{r}$ - радиус-вектор точки наблюдения A , проведенный из центра заряженной сферы.

Запишем теорему Гаусса, выбрав в качестве замкнутой поверхности сферу S , которая проходит через точку наблюдения, а ее центр совпадает с центром O заряженной сферы.

$$\oint_S (\vec{E} \vec{n}) ds = \oint_S E(r) \left(\frac{\vec{r}}{r} \cdot \frac{\vec{r}}{r} \right) ds = \oint_S E(r) ds = E(r) \oint_S ds = E(r) 4\pi r^2 = \frac{Q}{\varepsilon_0}, \quad (2)$$

Отсюда находим, что

$$E(r) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}, \quad (3)$$

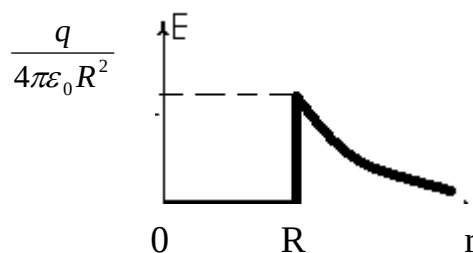
где Q- заряд, находящийся в области, ограниченной выбранной сферой.

Если $\infty \geq r \geq R$, то

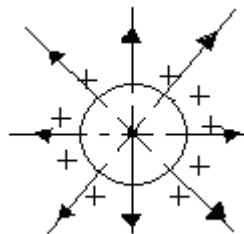
$$Q = q \text{ и } E = q/4\pi\varepsilon_0 r^2, \quad (4)$$

если $R > r \geq 0$, то

$$Q = 0 \text{ и } E = 0, \quad (5)$$



Силовые линии, касательные к которым определяют положение вектора напряженности электрического поля в пространстве, представляют собой прямые, начинающиеся на заряженной сфере, а их продолжения пересекаются в центре этой сферы



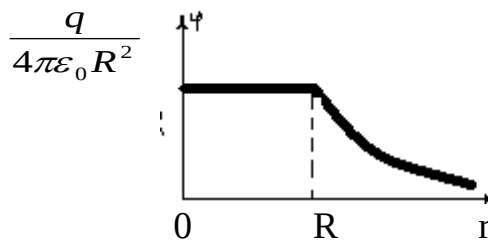
Определим потенциал φ_A в некоторой точке A на силовой линии, когда $r_A > R$. Согласно условиям задачи и определению потенциала

$$\varphi_A = \varphi(\infty) + \int_{r_A}^{\infty} \int (\vec{E} \vec{\tau}) dl = \int_{r_A}^{\infty} \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} dr = + \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} \int_{r_A}^{\infty} \frac{dr}{r^2} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} \left(-\frac{1}{r} \Big|_{r_A}^{\infty} \right) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r_A}, \quad (6)$$

Если выбрана точка A внутри заряженной сферы, где $r_A < R$, то

$$\varphi_A = \varphi(\infty) + \int_{r_A}^{\infty} (\vec{E} \vec{\tau}) dr = \int_{r_A}^R (\vec{E} \vec{\tau}) dr + \int_R^{\infty} (\vec{E} \vec{\tau}) dr = \int_R^{\infty} (\vec{E} \vec{\tau}) dr = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 R} = const, \quad (7)$$

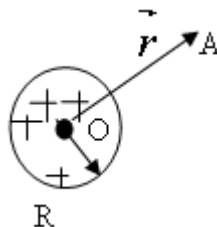
Потенциал внутри равномерно заряженной сферы во всех точках одинаковый.



Ответ: $R > r \geq 0$; $\vec{E} = 0$; $\varphi = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R}$; $\infty > r \geq R$; $\vec{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \frac{\vec{r}}{r}$; $\varphi = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$.

Задача №7

Шар радиусом R равномерно заряжен с объемной плотностью заряда $\rho > 0$. Определить разность потенциалов электрического поля между точками O и A , где O – центр шара, а точка A находится на расстоянии $2R$ от O .



Решение:

Вектор напряженности электрического поля $\vec{E}$ равномерно заряженного шара имеет вид:

$$\vec{E} = \begin{cases} \frac{\rho r}{3\epsilon_0}, & R > r \geq 0; \\ \frac{\rho R^3}{3\epsilon_0 r^2}, & \infty > r \geq R. \end{cases} \quad (1)$$

Согласно определению разности потенциалов

$$\varphi_0 - \varphi_A = \int_0^A (\vec{E} \vec{\tau}) dr = \int_0^{r_A} E(r) \left(\frac{\vec{r}}{r} \frac{\vec{r}}{r} \right) dr = \int_0^{r_A} E(r) dr, \quad (2)$$

где интегрирование ведется вдоль силовой линии, проходящей через центр заряженного шара и т. А. Отметим, что силовые линии представляют собой прямые, выходящие из центра шара.

Если $R > r \geq 0$, то

$$\varphi_0 - \varphi_A = \int_0^{r_A} \frac{\rho r}{3\epsilon_0} dr = \frac{\rho}{3\epsilon_0} \int_0^{r_A} r dr = \frac{\rho r_A^2}{6\epsilon_0}, \quad (3)$$

если $\infty > r_A \geq R$, то

$$\begin{aligned}\varphi_0 - \varphi_A &= \int_0^{r_A} E(r) dr = \int_0^R \frac{\rho r}{3\varepsilon_0} dr + \int_R^{r_A} \frac{\rho R^3}{3\varepsilon_0 r^2} dr = \frac{\rho}{3\varepsilon_0} \int_0^R r dr + \frac{\rho R^3}{\varepsilon_0} \int_R^{r_A} \frac{dr}{r^2} = \\ &= \frac{\rho(R^2)}{6\varepsilon_0} - \frac{\rho R^3}{3\varepsilon_0 r} \Big|_R^{r_A} = \frac{\rho R^2}{6\varepsilon_0} - \frac{R^3 \rho}{3\varepsilon_0 r_A} + \frac{\rho R^2}{3\varepsilon_0} = \frac{\rho R^2}{2\varepsilon_0} - \frac{\rho R^3}{3\varepsilon_0 r_A}.\end{aligned}\quad (4)$$

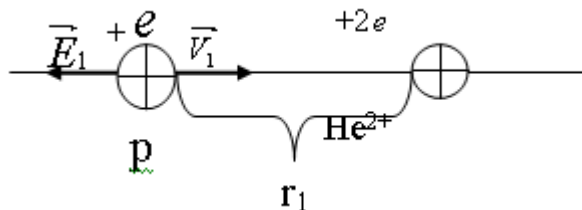
В нашем случае $r_A = 2R > R$, поэтому согласно формуле (4)

$$\varphi_0 - \varphi_A = \frac{\rho(R^2)}{2\varepsilon_0} - \frac{\rho(R^3)}{3\varepsilon_0 R^2} = \frac{\rho(R^2)}{3\varepsilon_0}, \quad (5)$$

Ответ: $\varphi_0 - \varphi_A = \frac{\rho R^2}{3\varepsilon_0}.$

Задача №8

Протон, летящий к неподвижному ядру двукратно ионизированному атома гелия He^{2+} , имеет скорость $V_1 = 10^6$ см/с в некоторой точке на расстоянии r_1 от иона гелия, где величина напряженности электрического поля $E_1 = 100$ В/см. На какое минимальное расстояние $r_{\min}$ протон может приблизиться к иону гелия?



Решение:

Задача решается на основе закона сохранения энергии.

Полная энергия системы протон + ион гелия описывается выражением

$$W = m_p V^2 / 2 + q_1 q_2 / 4\pi\varepsilon_0 r, \quad (1)$$

где

$$W_{\text{вз}} = q_1 q_2 / 4\pi\varepsilon_0 r = e^2 / 2 \pi\varepsilon_0 r \quad (2)$$

есть потенциальная энергия кулоновского взаимодействия протона с ионом гелия в вакууме.

Полная энергия системы при движении протона сохраняется постоянной

$$W = \text{const} = W_1 = m_p V^2 / 2 + e^2 / 2 \pi\varepsilon_0 r_1, \quad (3)$$

где величина r_1 находится из условия задачи:

$$E_1 = 2e / 4 \pi\varepsilon_0 r_1^2 = e / 2 \pi\varepsilon_0 r_1^2 \quad (4)$$

или

$$r_1 = \sqrt{\frac{e}{2\pi\epsilon_0 E_1}},$$

Согласно формуле (1) минимальное расстояние достигается в момент остановки протона, когда $V=0$, поэтому из (1)-(5) получается, что

$$\begin{aligned} r_{\min} &= e^2 / 2\pi\epsilon_0 W_1 = e^2 / 2\pi\epsilon_0 * 1 / ((m_p V^2 / 2) + e^2 / 2\pi\epsilon_0 * \sqrt{\frac{2e}{2\pi\epsilon_0 E_1}}) = \\ &= ((\pi\epsilon_0 m_p V^2 / e^2) + \sqrt{\frac{e^2}{2\pi\epsilon_0 E_1}})^{-1} = 5 * 10^{-9} \text{ м}. \end{aligned} \quad (5)$$

$$\text{Ответ: } r_{\min} = ((\pi\epsilon_0 m_p V^2 / e^2) + \sqrt{\frac{e^2}{2\pi\epsilon_0 E_1}})^{-1} = 5 * 10^{-9} \text{ м}.$$